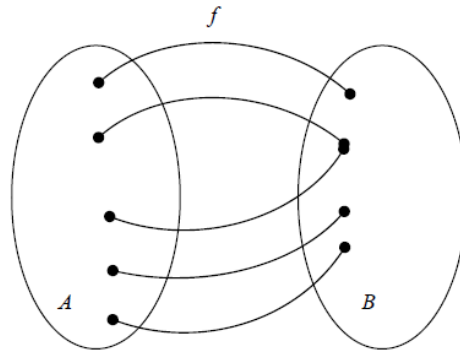


BAB II

FUNGSI DAN MODEL MATEMATIKA

II.1. Definisi

Fungsi dari $\mathbb{R}$ (bilangan riil) ke $\mathbb{R}$ adalah suatu aturan yang mengaitkan (memadankan) setiap $x \in \mathbb{R}$ dengan tepat satu $y \in \mathbb{R}$.



Gambar II.1 Domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi f

Himpunan A disebut domain (daerah asal) fungsi f dan B disebut kodomain (daerah kawan). Sedangkan himpunan semua anggota B yang mempunyai pasangan disebut range (daerah hasil).

Untuk menentukan sebuah fungsi f , Anda harus:

1. memberikan suatu aturan yang memberi tahu bagaimana menghitung nilai $f(x)$ dari fungsi untuk suatu bilangan real x tertentu; dan
2. menyatakan untuk bilangan real x mana aturan tersebut dapat diterapkan.

Contoh:

$$g(x) = \begin{cases} 2x, & \text{untuk } x < 0 \\ x^2, & \text{untuk } x \geq 0 \end{cases}, \quad \text{domain } g = \text{semua bilangan riil} \quad \text{II.1}$$

Daerah Definisi (daerah asal/wilayah/domain) dari suatu fungsi $f(x)$, dinotasikan D_f , adalah himpunan semua bilangan real yang menyebabkan aturan fungsi terdefinisi.

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} | f(x) \in \mathbb{R}\} \quad \text{II.2}$$

Daerah Nilai (daerah hasil/jelajah/range) dari suatu fungsi $f(x)$, dinotasikan

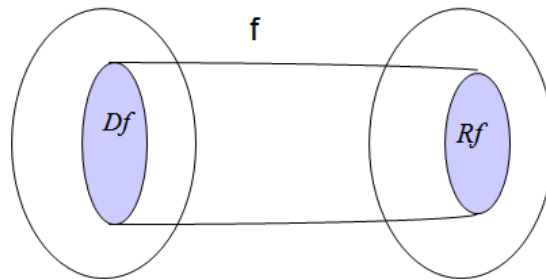
$$R_f = \{y | y = f(x), x \in D_f\} \quad \text{II.3}$$

Atau

$$R_f = \{f(x) \in \mathbb{R} \mid x \in D_f\}$$

II.4

(berisi semua pasangan dari x).



Gambar II.2 Daerah definisi dan daerah nilai

Contoh, untuk persamaan berikut:

$$f(x) = x^2 + 2x + 4$$

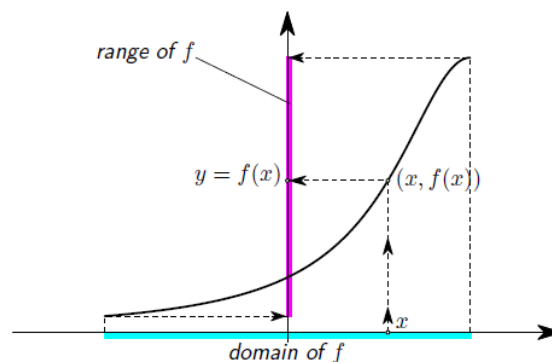
Karena fungsi $f(x)$ selalu terdefinisi untuk setiap x , maka $D_f = \{x \in \mathbb{R}\} = (-\infty, \infty)$.

$$f(x) = x^2 + 2x + 4 = (x + 1)^2 + 3$$

Karena $(x + 1)^2 \geq 0$, maka $R_f = [3, \infty)$

II.2. Grafik Fungsi

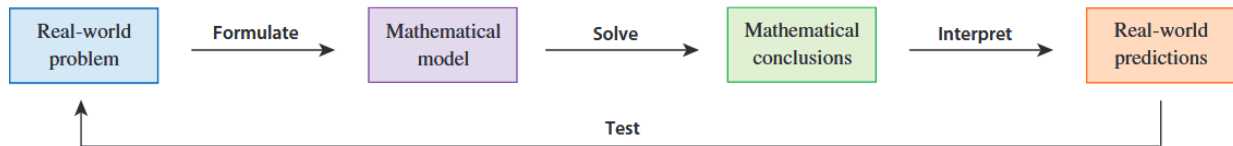
Grafik fungsi f didapatkan dengan menggambar semua titik yang koordinatnya adalah (x, y) dengan x harus berada dalam domain f dan $y = f(x)$.



Gambar II.3 Grafik fungsi f

II.3. Model Matematika

Model matematika adalah suatu deskripsi matematis (sering kali menggunakan fungsi atau persamaan) mengenai suatu fenomena dunia nyata, Tujuan dari model tersebut adalah untuk memahami fenomena tersebut dan, mungkin, membuat prediksi mengenai perilakunya di masa mendatang.

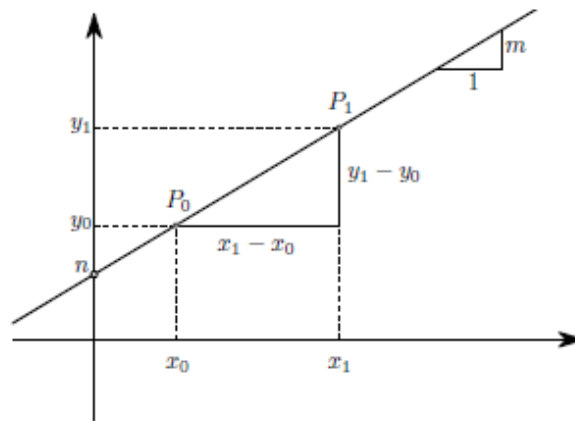


Gambar II.4 Proses pemodelan matematika

Ada banyak jenis fungsi yang berbeda yang dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang diamati dalam dunia nyata.

II.3.1 Fungsi Linear

Fungsi yang diberikan oleh rumus $f(x) = mx + n$, dengan m dan n merupakan konstanta, disebut **fungsi linear**.



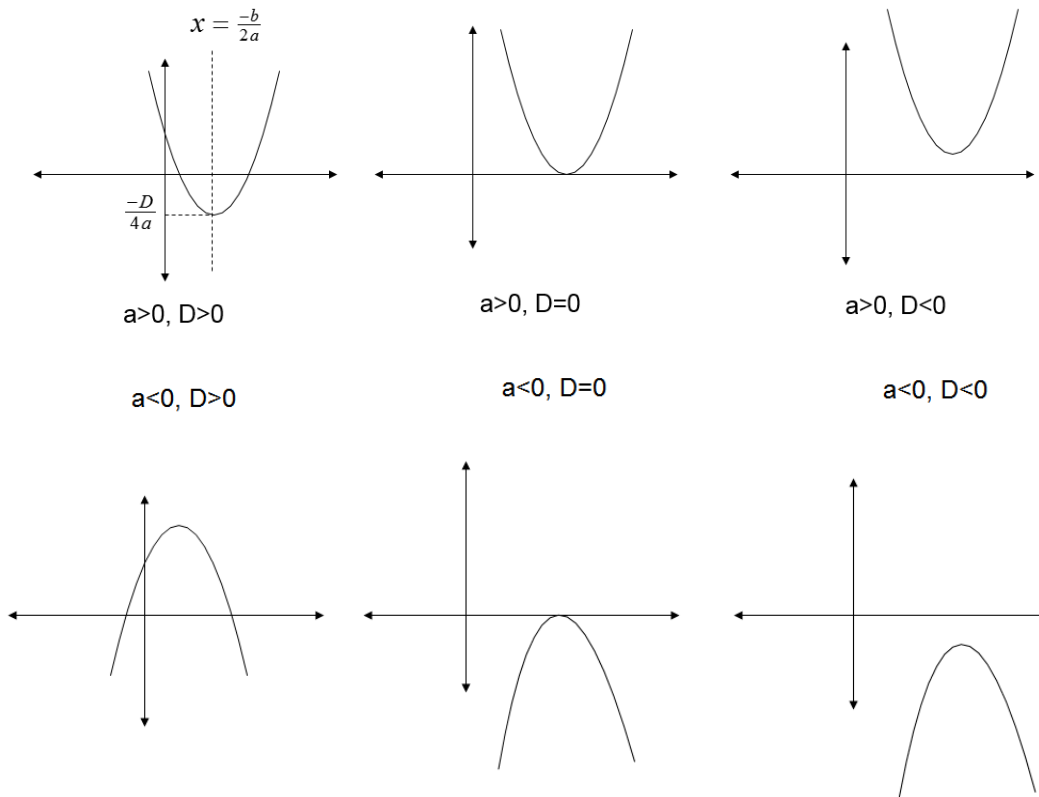
Gambar II.5 Garis lurus dan kemiringannya

Jika kita mengetahui dua titik (x_0, y_0) dan (x_1, y_1) pada garis tersebut, maka kemiringan m dapat dihitung menggunakan rumus “rise over run”:

$$m = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} \quad \text{II.5}$$

II.3.2 Fungsi Kuadrat

Persamaan umum dari fungsi kuadrat adalah $f(x) = ax^2 + bx + c$, dimana grafik fungsinya berupa parabola. Grafik fungsi parabola ini bentuknya ditentukan dari nilai dari $D = b^2 - 4ac$ dan $x = -\frac{b}{2a}$.



Gambar II.6 Contoh gambar fungsi kuadrat

II.3.3 Fungsi polinom (suku banyak).

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad \text{II.6}$$

dimana n merupakan bilangan asli, dan $a_0, a_1, \dots, a_n$ adalah bilangan riil (disebut juga sebagai koefisien dari polinom), dan x bilangan real yang belum ditentukan (variabel). Derajat polinom adalah nilai n terbesar yang koefisiennya tidak nol. Fungsi suku banyak terdefinisi dimana-mana ($\mathbb{R}$).

Polinom Linear/Derajat Satu: $p(x) = ax + b$, $a \neq 0$ akarnya $x = -b/a$.

Polinom Kuadrat/Derajat Dua: $p(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$.

II.3.4 Fungsi Rasional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \quad \text{II.7}$$

dimana $p(x)$ dan $q(x)$ merupakan fungsi polinom, dan $q(x) \neq 0$. Fungsi rasional terdefinisi dimana-mana kecuali di pembuat nol $q(x)$.

II.3.5 Fungsi Genap dan Fungsi Ganjil

Fungsi f disebut fungsi ganjil bila memenuhi $f(-x) = -f(x)$. Grafiknya simetri terhadap titik asal (titik pusat koordinat).

Contoh: $f(x) = x^3$ merupakan fungsi ganjil karena $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$

Fungsi f disebut fungsi genap bila memenuhi $f(-x) = f(x)$. Grafik dari fungsi genap simetri terhadap sumbu- y

Contoh: $f(x) = x^2$ merupakan fungsi genap karena $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

II.3.6 Fungsi Periodik

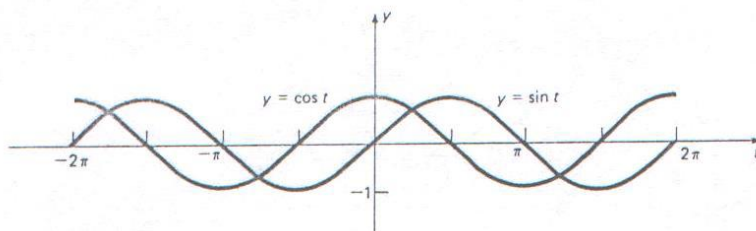
Fungsi $f(x)$ disebut periodik dengan periode p jika $f(x + p) = f(x)$.

Contoh:

Fungsi $f(x) = \sin x$ adalah fungsi periodik dengan periode 2π karena

$$\begin{aligned} f(x + 2\pi) &= \sin(x + 2\pi) = \sin(x) \cos(2\pi) + \cos(x) \sin(2\pi) \\ &= \sin(x) = f(x) \end{aligned}$$

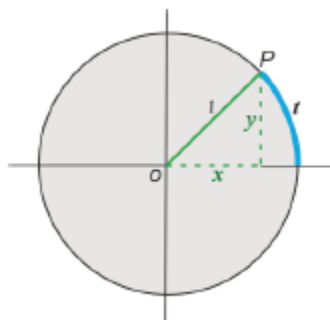
Berikut ini grafik dari fungsi periodik $f(x) = \sin(x)$ dan $f(x) = \cos(x)$



Gambar II.7 Contoh grafik fungsi periodik $y = \sin(x)$

II.3.7 Fungsi Trigonometri

Posisi titik $P = (x, y)$. Sudut t -positif dihitung berdasarkan arah yang berlawanan jarum jam dengan satuan radian, dimana $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad



Gambar II.8 Lingkaran dengan $r=1$

Definisi: $f(t) = \sin(t) = y$ dan $g(t) = \cos(t) = x$.

Sudut $t + 2\pi$ dan t menentukan posisi titik P yang sama, sehingga,

$$\sin(t + 2\pi) = \sin(t) \text{ dan } \cos(t + 2\pi) = \cos(t).$$

Fungsi Trigonometri yang lain misalnya,

- $f(x) = \tan(t) = \frac{\sin(t)}{\cos(t)}$
- $f(x) = \cot(t) = \frac{\cos(t)}{\sin(t)}$
- $f(x) = \sec(t) = \frac{1}{\cos(t)}$
- $f(x) = \csc(t) = \frac{1}{\sin(t)}$

Sifat-sifat Penting Fungsi Trigonometri

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$
- $1 + \cot^2(x) = \csc^2(x)$
- $\sin(-x) = -\sin(x)$
- $\cos(-x) = \cos(x)$
- $\sin(x + y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)$
- $\cos(x + y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y)$
- $\sin^2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$
- $\cos^2(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos(2x)$

II.4. Operasi fungsi

II.4.1 Operasi aljabar

Jika f dan g adalah dua fungsi, maka jumlah $f + g$, selisih $f - g$, hasil kali fg , hasil bagi f/g dan perpangkatan f^n adalah fungsi-fungsi dengan daerah asal berupa D_f dan D_g maka:

$$(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x), \text{ dimana } D_{f \pm g} = D_f \cap D_g, \bullet \bullet$$

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \text{ dimana } D_{fg} = D_f \cap D_g,$$

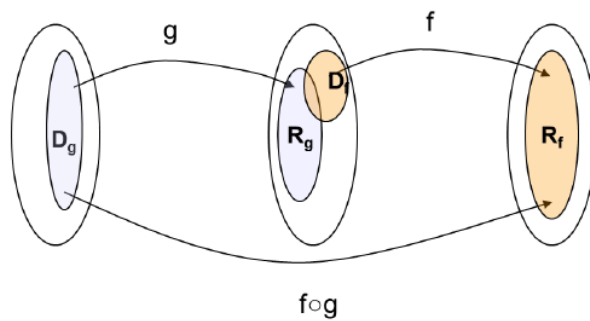
$$(f/g)(x) = f(x)/g(x), g(x) \neq 0, \text{ dimana } D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{x | g(x) = 0\}.$$

II.4.2 Fungsi Komposisi (composite function)

Jika f dan g adalah dua fungsi dengan daerah asal g merupakan daerah hasil dari f maka komposisi $g \circ f$ memenuhi

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)).$$

Syarat yang harus dipenuhi agar $f \circ g$ ada (terdefinisi) adalah $D_g \cap D_f \neq \emptyset$.



Gambar II.9 Definisi fungsi komposisi

Contoh:

Diketahui dua buah fungsi $f(x) = 6x/(x^2 - 9)$ dan $g(x) = \sqrt{3}x$. Dibentuk fungsi baru $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Jadi $(g \circ f)(x) = g(6x/(x^2 - 9)) = \sqrt{6}x/(x^2 - 9)$

II.5. Fungsi Implisit

Fungsi dimana penyelesaiannya diketahui dengan melakukan perhitungan. Contohnya:

Kita dapat mendefinisikan fungsi f dengan mengatakan bahwa untuk setiap x , nilai $f(x)$ adalah solusi y dari persamaan

$$x^2 + 2y - 3 = 0$$

Dalam contoh ini kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut terhadap y :

$$y = \frac{3 - x^2}{2}$$

Jadi, kita melihat bahwa fungsi yang telah kita definisikan adalah $f(x) = (3 - x^2)/2$.

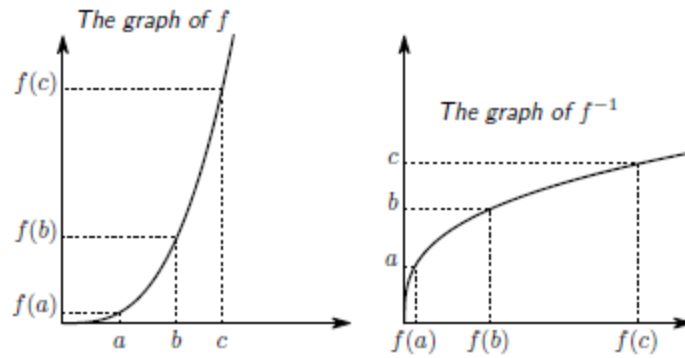
Di sini kita memiliki dua definisi dari fungsi yang sama, yaitu:

1. " $y = f(x)$ didefinisikan oleh $x^2 + 2y - 3 = 0$ "; -> implisit
2. " f didefinisikan oleh $f(x) = (3 - x^2)/2$ ". -> eksplisit

II.6. Fungsi Invers

Jika kita memiliki suatu fungsi f , kita dapat mencoba mendefinisikan fungsi baru f^{-1} , yang disebut fungsi invers dari f , dengan aturan berikut:

Untuk setiap x , kita mengatakan bahwa $y = f^{-1}(x)$ jika y merupakan solusi dari persamaan $f(y) = x$.



Gambar II.10 Contoh grafik fungsi dan fungsi invers $f(x) = x^2$ untuk $x > 0$

II.7. Fungsi Eksponensial

Fungsi $f(x) = 2^x$ disebut fungsi eksponensial karena variabel x merupakan pangkat (eksponen). Fungsi ini tidak boleh disamakan dengan fungsi pangkat $g(x) = x^2$, yang variabelnya merupakan basis. Secara umum, fungsi eksponensial adalah fungsi berbentuk:

$$f(x) = b^x$$

dengan b merupakan suatu konstanta positif. Mari kita ingat kembali apa arti bentuk tersebut. Jika $x = n$, dengan n bilangan bulat positif, maka

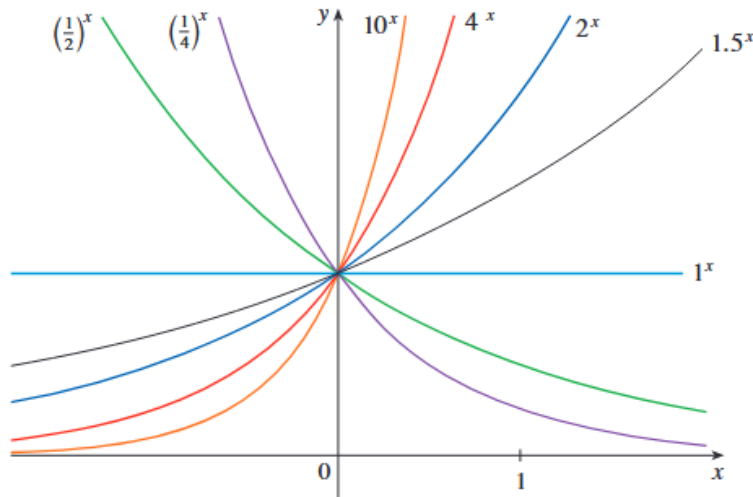
$$b^n = \underbrace{b \cdot b \cdot \dots \cdot b}_{n \text{ kali}}$$

Jika $x = 0$, maka $b^0 = 1$ dan jika $x = -n$, dengan n bilangan bulat positif, maka

$$b^{-n} = \frac{1}{b^n}$$

Jika x merupakan bilangan rasional, yaitu $x = \frac{p}{q}$, dengan p dan q bilangan bulat serta $q > 0$, maka

$$b^x = b^{p/q} = \sqrt[q]{b^p} = (\sqrt[q]{b})^p$$



Gambar II.11 Grafik $y = b^x$

Jika a dan b adalah bilangan positif dan x serta y adalah sembarang bilangan real, maka:

1. Perkalian dengan basis yang sama

$$b^{x+y} = b^x b^y$$

2. Pembagian dengan basis yang sama

$$b^{x-y} = \frac{b^x}{b^y}$$

3. Pangkat dari suatu pangkat

$$(b^x)^y = b^{xy}$$

4. Perkalian dua bilangan berpangkat

$$(ab)^x = a^x b^x$$

II.8. Fungsi Logaritma dan Logaritma Natural

II.8.1 Fungsi Logaritma

Jika $b > 0$ dan $b \neq 1$, maka fungsi eksponensial $f(x) = b^x$, maka terdapat fungsi invers $f^{-1}(x)$, yang disebut fungsi logaritma dengan basis b dan dinotasikan dengan $\log_b(x)$.

$$f^{-1}(x) = y \leftrightarrow f(y) = x$$

Maka kita akan punya,

$$\log_b(x) = y \leftrightarrow b^y = x$$

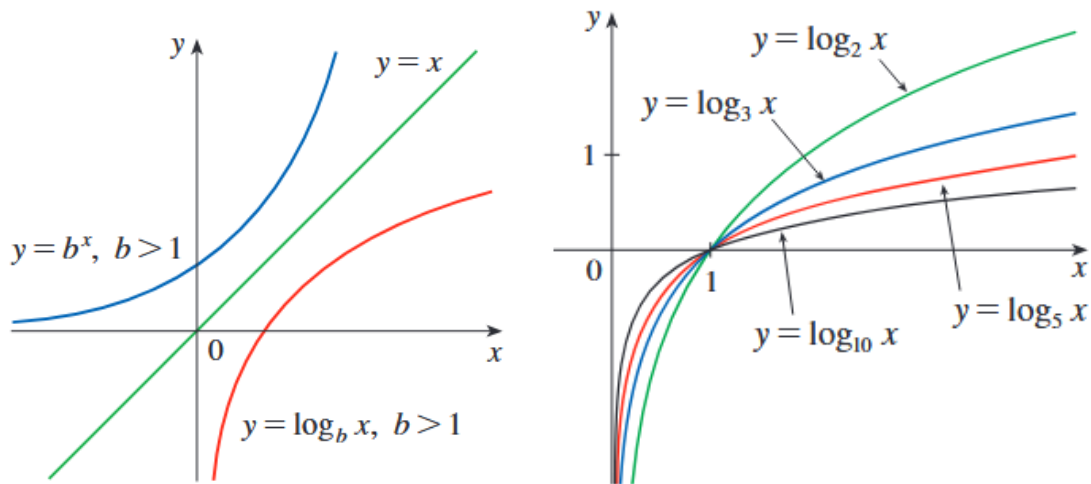
Sebagai contoh, $\log_{10}(0.001) = -3$ karena $10^{-3} = 0.001$.

Sifat pembatalan dari fungsi logaritma menunjukkan,

$$\log_b(b^x) = x, \quad \text{untuk setiap } x \in \mathbb{R}$$

$$b^{\log_b(x)} = x, \quad \text{untuk setiap } x > 0$$

Fungsi logaritma memiliki domain $(0, \infty)$ dan range $\mathbb{R}$. Grafiknya merupakan pencerminan grafik $y = b^x$ terhadap garis $y = x$.



Gambar II.12 Contoh grafik fungsi logaritma

Sifat-sifat fungsi logaritma berikut diperoleh dari sifat-sifat fungsi eksponensial. Jika x dan y merupakan bilangan positif, maka:

1. Logaritma perkalian

$$\log_b(xy) = \log_b(x) + \log_b(y)$$

2. Logaritma pembagian

$$\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b(x) - \log_b(y)$$

3. Logaritma suatu pangkat

$$\log_b(x^r) = r \log_b(x), \quad \text{dimana } r \text{ adalah sembarang bilangan riil}$$

II.8.2 Fungsi Logaritma Natural

Logaritma dengan basis e disebut logaritma natural dan memiliki notasi khusus:

$$\log_e(x) = \ln(x)$$

Jika kita menetapkan $b = e$, dan mengganti $\log_e$ dengan “ $\ln$ ” pada persamaan sebelumnya, maka sifat-sifat pendefinisi fungsi logaritma natural menjadi

$$\ln(x) = y \leftrightarrow e^y = x$$

dan

$$\ln(e^x) = x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e^{\ln(x)} = x, \quad x > 0$$

Secara khusus, jika kita menetapkan $x = 1$, diperoleh

$$\ln(e) = 1$$

Selain itu,

$$x^r = e^{\ln(x^r)} = e^{r \ln(x)}, \quad x > 0$$

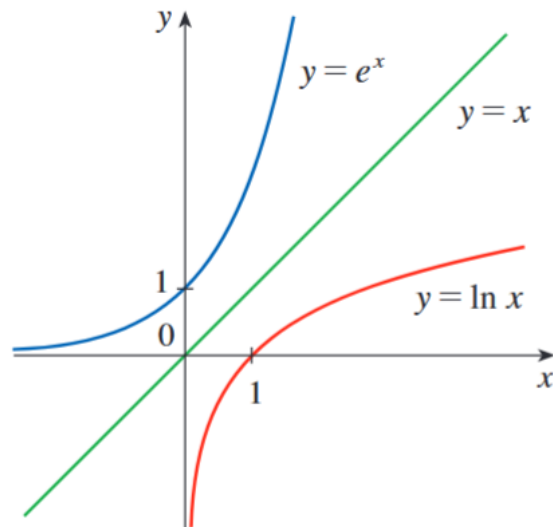
Dengan demikian, suatu pangkat dari x dapat dinyatakan dalam bentuk eksponensial yang ekuivalen, yaitu

$$x^r = e^{r \ln(x)}$$

Untuk setiap bilangan positif b , dengan $b \neq 1$, maka

$$\log_b(x) = \frac{\ln(x)}{\ln(b)}$$

Grafik fungsi eksponensial $y = e^x$ dan fungsi inversnya, yaitu fungsi logaritma natural, ditunjukkan pada Gambar II.13.



Gambar II.13 Grafik fungsi eksponensial dan logaritma natural

Seperti fungsi logaritma lainnya dengan basis lebih besar dari 1, logaritma natural merupakan fungsi yang meningkat, memiliki domain $(0, \infty)$, dan sumbu- y merupakan asimtot vertikal. Artinya, nilai $\ln(x)$ menjadi sangat negatif ketika x mendekati 0.